函数的积分

§6.5 可积性理论

1. 设 $p:[a,b]\to\mathbb{R}$. 如果有分割

$$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$$

使得在每一个子区间 $(x_{i-1},x_i)\,(i=1,2,\cdots,n)$ 上, p 为常值函数, 则称 p 为 $[a,b]$ 上的阶梯函数. 若 f 在 $[a,b]$ 上可积, 求证: 对任给的 $\varepsilon>0$, 必存在 $[a,b]$ 上的阶梯函数 p 和 q, 使得在 $[a,b]$ 上, 有 $p\leqslant f\leqslant q$, 并且

$$\int_a^b(q(x)-p(x))\mathrm{d}x<\varepsilon$$

2. 设 f 在 $[a,b]$ 上可积. 求证: 对任给的 $\varepsilon>0$, 必存在 $[a,b]$ 上的连续函数 p 和 q, 使得在 $[a,b]$ 上, 有 $p\leqslant f\leqslant q$, 并且

$$\int_a^b(q(x)-p(x))\mathrm{d}x<\varepsilon$$

3. 设函数 f 在任一有限区间上可积, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=l$. 求证:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=l$$

4. 设 $x(t)$ 在 $[0,a]$ 上连续, 并且满足

$$|x(t)|\leqslant M+k\int_0^t|x(\tau)|\mathrm{d}\tau,$$

这里 M 与 k 为正常数. 求证：

$$|x(t)|\leqslant M\mathrm{e}^{kt}\quad(0\leqslant t\leqslant a).$$

5. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续, φ 在 $[c,d]$ 上可积, 且 $\varphi([c,d])\subset[a,b]$. 证明: $f\circ\varphi$ 在 $[c,d]$ 上可积.

6. 举例说明: 若把第 5 题中“f 在 $[a,b]$ 上连续”的条件减弱为“f 在 $[a,b]$ 上可积”, 结论不再成立.

7. 设 f 在 $[a,b]$ 上可积. 如果对每个区间 $(\alpha,\beta) \subset [a,b]$, 必存在 $x_1, x_2 \in (\alpha,\beta)$, 使得 $f(x_1) f(x_2) \leqslant 0$, 问

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

应取何值?

8. 对 $\alpha \in (0,1]$, 定义

$$f_\alpha(x) = \begin{cases} \left[\frac{\alpha}{x}\right] - \alpha\left[\frac{1}{x}\right], & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x = 0 \end{cases}.$$

证明：

$$\int_0^1 f_\alpha(x)\mathrm{d}x = \alpha \ln \alpha$$

9. 设 f 在 $[a,b]$ 上非负且可积. 求证: $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = 0$ 成立的充分必要条件是, f 在连续点处必取零值.